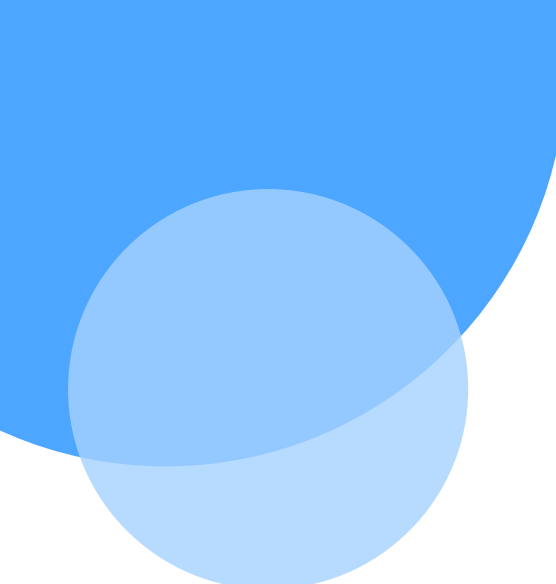




导数题型总结 IV

Summary of derivative question types

2026-01-26

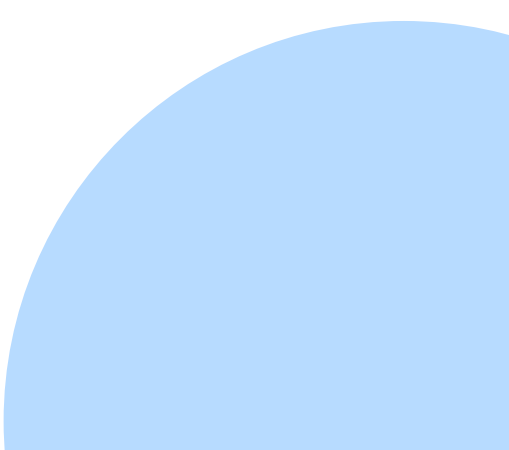
E5trusw3nt

FROM ZJU

2025

高三

Made with Typst



I. Index

- 参数问题的五种方法

II. Specific explanation

II.1. 分参

记一个关系为 R (例如 $=, \leq$ 等) 我们通过挪项的方式形成 $a R f(x)$ 的形式 接着讨论 $f(x)$ 即可。

需要注意的是，往往我们会用到洛必达法则。

II.2. 讨论

讨论前

1. 对数“单身狗”：因为 $\ln x$ 的求导是容易得到的，但是 $f(x) \cdot \ln x$ 求导往往是复杂的、需要继续求导的。
2. 指数“找基友”：因为 $f(x) \cdot e^x$ 求导为 $e^x(f(x) + f'(x))$ ，是容易求出的，往往我们会让指数有更多的乘数。
3. 端点效应与中间点效应（必要性探路）：例如，如果需要证明 $f(x) \geq 0$ 在 $[a, b]$ 上恒成立，若有 $f(a) = 0$ ，则 $f'(a) \geq 0$ 。

例题

设函数 $f(x) = \ln(x+1), g(x) = xf'(x), x \geq 0$
 ,若 $f(x) \geq ag(x)$ 恒成立,求实数 a 的取值范围(一阶导数讨论/端点效应).

4. 放缩（请结合 导数题型总结 III）

讨论时

主要标准选取，这是具体分析的事情。

讨论后

隐零点+卡根

例题 1

已知函数 $f(x) = \frac{1+\ln(x+1)}{x} (x > 0)$,

(1) 判断函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的单调性;

(2) 若当 $x > 0$ 时, $f(x) > \frac{k}{x+1}$ 恒成立, 求正整数 k 的最大值。

例题 2

求证: $xe^x > e^x + \ln x - \frac{1}{2}$.

II.3. 曲直分离与曲曲分离

一般用于填空题, 需要画图分析, 还要注意曲线的凹凸性。

- 曲曲分离
- 曲直分离

例题 1

已知函数 $f(x) = xe^{\frac{x}{2}} + \frac{6m}{5x} - 2m$, 对任意的正数 x , $f(x) \geq 0$ 恒成立, 则 m 的取值范围是 ()

例题 2

已知 $x = x_1$ 和 $x = x_2$ 分别是函数 $f(x) = 2a^x - ex^2 (a > 0, \text{且 } a \neq 1)$ 的极大值点和极小值点. 若 $x_1 < x_2$, 则 a 的取值范围是_____.

例题 3

$\forall x \in R$, 有 $5e^{8x} + 48 - 4(2x - a)^5 \geq 0$, 则 $a_{\min} =$ _____。

II.4. 主变客

往往原本是以 x 为主元，这时我们可以把某个或某几个参数作为主元， x 摇身一变成为了参数。

例题 1

已知函数 $f(x) = e^x + 2a\cos x - bx^2$ ($a, b \in \mathbf{R}, x > 0$)，其中 e 为自然对数的底数。

(1) 当 $a = 0$ 时，若 $f(x) \leq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上有解，求 b 的最小值；

(2) 若函数 $f(x)$ 有极值点，求证： $\sqrt{a^2 + b^2} > \frac{4}{5}$ 。

例题 2

15. 已知函数 $f(x) = (a-4)\sin x + b\cos x - \cos 2x + 4\sqrt{3}x$ 存在极值点，则 $a^2 + b^2$ 的最小值为_____。

II.5. 多参问题

零点比大小/切点比大小

形如 $m \cdot a + n \cdot b$ 和 $k\frac{a}{b}$ 我们用这种方法。

例题 1

已知 $k > 0, b > 0$ ，且 $kx + b \geq \ln(x + 2)$ 对任意的 $x > -2$ 恒成立，则 $\frac{b}{k}$ 的最小值为_____。

例题 2

$f(x) = e^x + ax - b \geq 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立，则 $-2a+b$ 的最大值为 ()

例题 3

若不等式 $e^x - x - ax - b \geq 0$ 恒成立，求 $a + b$ 的最大值_____。

消参后使用函数处理

形如 $a^m \cdot b^n$ 我们用这种方法。

例题 1

已知 $a > 0, b \in R$, 且 $e^x \geq a(x-1) + b$ 对 $x \in R$ 恒成立, 则 a^2b 的最大值为 ()

例题 2

已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}ax^3 + \frac{1}{2}bx^2 - x (a > 0, b > 0)$ 在 $x = 1$ 处取得极小值, 则 $27ab^2$ 的最大值为 ()

A. 27

B. 9

C. 4

D. 1

III. Exercise

练习 1

已知函数 $f(x) = e^{ax} - x (a \in R, e \text{ 为自然对数的底数})$, $g(x) = \ln x + mx + 1$.

(1) 若 $f(x)$ 有两个零点, 求实数 a 的取值范围;

(2) 当 $a = 1$ 时, $x[f(x) + x] \geq g(x)$ 对任意的 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

练习 2

函数 $f(x) = (x-a)^2 + (\ln x^2 - 2a)^2 (x > 0) a \in R \exists x_0 > 0$ 使得 $f(x_0) \leq \frac{4}{5}$ 成立, 则 $a =$ _____。